# Livrable 5
## Rapport final

SAÉ 4.Deploi.01 – Mars 2025

Lilya Benkheira, Maëlys Deschaux-Beaume, Felix Martins, Kenzo Sechi, Manu Thuillier

IUT2 Université Grenoble Alpes
Département INFO

# Table des matières

**1 Documentation technique des différents réseaux et services** **2**
1.1 Configuration du réseau inter-nœuds . . . . . 2
1.1.1 VXLAN `public` . . . . . 2
1.1.2 VXLAN `internal` . . . . . 2
1.1.3 VXLAN `dmz` . . . . . 2
1.2 Routeur principal . . . . . 2
1.3 Routeur interne . . . . . 3
1.4 Serveurs DNS . . . . . 3
1.4.1 Configuration du DNS externe . . . . . 4
1.4.2 Configuration du DNS interne . . . . . 4

# Table des figures

# Table des *listings*

1 Fichier `/etc/network/interfaces` pour le routeur principal . . . . . 2
2 Fichier `/etc/network/interfaces` pour le routeur interne . . . . . 3
3 Fichier `/etc/bind/named.conf.options` pour le DNS externe . . . . . 4
4 Fichier `/etc/bind/named.conf.options` pour le DNS interne . . . . . 4
5 Fichier `/etc/bind/db.local` pour le DNS interne . . . . . 4

# 1 Documentation technique des différents réseaux et services

## 1.1 Configuration du réseau inter-nœuds

L'infrastructure repose sur trois réseaux VXLAN distincts pour segmenter le trafic en fonction des usages : `internal`, `public` et `dmz`. Ces réseaux sont configurés sur Proxmox (avec 1450 de MTU car VXLAN prend 50 octets sur une trame Ethernet) et interconnectent plusieurs nœuds, assurant une isolation et une sécurité adaptées aux différents types de communications.

### 1.1.1 VXLAN `public`

Le VXLAN `public` regroupe les services accessibles depuis l'extérieur. Il est défini sur un unique *vnet* :

— **10.1.0.0/16** : utilisé pour les services publics nécessitant une exposition externe.

### 1.1.2 VXLAN `internal`

Le VXLAN `internal` est dédié aux communications internes et se divise en trois *vnets* avec chacun un subnet :

— `users` avec **10.2.0.0/16** : réseau destiné aux postes utilisateurs.
— `admin` avec **10.3.0.0/16** : réseau réservé aux postes administrateurs.
— `services` **10.4.0.0/16** : réseau des services internes.

### 1.1.3 VXLAN `dmz`

Le VXLAN `dmz` est utilisé pour isoler les échanges entre le routeur principal et le réseau interne :

— **10.5.0.0/16** : segment réseau entre le routeur principal et le routeur interne, permettant un filtrage et une sécurisation du trafic.

## 1.2 Routeur principal

Le routeur est équipé de plusieurs interfaces réseau :

— **Interface bridge** `vmbr1` (`ens18`) – `192.168.42.0/24` : bridge vers l'extérieur.
— **Interface VNet** `public` (`ens19`) – `10.1.0.1/16` : réseau public.
— **Interface VLAN** `dmz` (`ens20`) – `10.5.0.1/16` : réseau intermédiaire entre le routeur principal et interne.

Le fichier `/etc/network/interfaces` du routeur principal est configuré comme suit :

```
source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto ens18
iface ens18 inet static
       address 192.168.42.2/24
       gateway 192.168.42.254

# Externe
auto ens19
iface ens19 inet static
```

```
        address 10.1.0.1/16

# DMZ
auto ens20
iface ens20 inet static
        address 10.5.0.1/16
        post-up ip route add 10.0.0.0/8 via 10.5.0.2 dev ens20
        pre-down ip route add 10.0.0.0/8 via 10.5.0.2 dev ens20
```

*Listing* 1 – Fichier `/etc/network/interfaces` pour le routeur principal

De plus, décommentez la ligne `net.ipv4.ip_forward=1` dans le fichier `/etc/sysctl.conf`. Ensuite, exécutez la commande `sysctl -p`.

## 1.3 Routeur interne

Le routeur interne a été configuré pour assurer la communication entre les différents VLAN internes et le VLAN `dmz`. Il est responsable du routage entre ces réseaux et de la gestion des requêtes DHCP relayées vers le serveur principal.

Le fichier `/etc/network/interfaces` du routeur interne est configuré comme suit :

```
source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto ens18
iface ens18 inet static
        address 10.5.0.2/16
        gateway 10.5.0.1

# Reseau users
auto ens19
iface ens19 inet static
        address 10.2.0.1/16

# Reseau admin
auto ens20
iface ens20 inet static
        address 10.3.0.1/16

# Reseau services
auto ens21
iface ens21 inet static
        address 10.4.0.1/16
```

*Listing* 2 – Fichier `/etc/network/interfaces` pour le routeur interne

De plus, décommentez la ligne `net.ipv4.ip_forward=1` dans le fichier `/etc/sysctl.conf`. Ensuite, exécutez la commande `sysctl -p`.

## 1.4 Serveurs DNS

— Installer Bind9 avec la commande :

```
apt install bind9
```

### 1.4.1 Configuration du DNS externe

— Modifier `/etc/bind/named.conf.options` :
  — Activer la récursion
  — Définir un serveur DNS externe dans `forwarders`

```
options {
        directory "/var/cache/bind";
        recursion yes;
        allow-query { any; };
        forward only;

        forwarders {
                152.77.1.22; // Ici, notre serveur DNS externe
        };

        dnssec-validation auto;
};
```

*Listing* 3 – Fichier `/etc/bind/named.conf.options` pour le DNS externe

— Vérifier la configuration :

```
named-checkconf
```

— Redémarrer le service :

```
systemctl restart bind9
```

— Tester la résolution avec :

```
nslookup univ-grenoble-alpes.fr
dig univ-grenoble-alpes.fr
```

### 1.4.2 Configuration du DNS interne

— Modifier `/etc/bind/named.conf.options` :
  — Activer la récursion
  — Définir le DNS externe interne dans `forwarders`

```
options {
        directory "/var/cache/bind";
        recursion yes;
        allow-recursion { any; };

        forwarders {
                10.1.0.3; // Ici, notre serveur DNS externe a nous
        };

        dnssec-validation auto;
};
```

*Listing* 4 – Fichier `/etc/bind/named.conf.options` pour le DNS interne

— Déclarer la zone locale dans `/etc/bind/named.conf.local`
— Créer le fichier de zone `/etc/bind/db.local` contenant :

```
$TTL 86400
@ IN SOA local. admin.local. (
                2024031201 ; Serial
                3600 ; Refresh
                1800 ; Retry
                604800 ; Expire
                86400 ) ; Minimum TTL
```

```
; Serveur DNS
@ IN NS ns.local.

; Adresse du serveur DNS
ns IN A 10.4.0.5
ext-ns IN A 10.1.0.3

; Resolution noms des services

ipam IN A 10.4.0.8
journalisation IN A 10.4.0.6
ldap IN A 10.4.0.4
kerberos IN A 10.4.0.4
fileserver IN A 10.4.0.7
db IN A 10.4.0.3
dhcp IN A 10.4.0.2
siem IN A 10.4.0.9
```

*Listing* 5 – Fichier `/etc/bind/db.local` pour le DNS interne

— Inclure `named.conf.local` dans `named.conf` :

```
include "/etc/bind/named.conf.local";
```

— Vérifier la configuration :

```
named-checkzone local /etc/bind/db.local
```

— Redémarrer le service :

```
systemctl restart bind9
```

— Tester la résolution avec :

```
dig +trace ns.local
dig +trace univ-grenoble-alpes.fr
```